

第6講 — 任意停止定理と Wald の等式

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. Doob の任意停止定理を、十分条件を明示した形で述べ、証明する。
2. 3 つの十分条件のそれぞれについて、それを外すと壊れる反例を作る。
3. Wald の第1等式を証明し、バンディット版(発散分解の停止時刻版)に持ち込む。
4. 「BAI で測度論を本当に使うのはここ 1 箇所だけ」という主張の中身を確定させる。

この講がコース全体で最も重要な技術的関門です。第7講(Ville)と第13講(下界)の両方がここに乗ります。時間を掛ける価値があります。

6.1 出発点:無条件で成り立つこと

第5講 系 5.11 を再掲します。

補題 6.1 【厳密】

$(M_t)_{t \geq 0}$ を優マルチンゲール、 τ を停止時刻とすると、すべての $t \in \mathbb{N}_0$ で

$$\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \leq \mathbb{E}[M_0].$$

マルチンゲールなら等号。

追加の仮定は一切要りません。問題は $t \rightarrow \infty$ で

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \stackrel{?}{=} \mathbb{E}[\lim_{t \rightarrow \infty} M_{t \wedge \tau}] = \mathbb{E}[M_\tau]$$

と交換できるか、それだけです($\tau < \infty$ a.s. なら $M_{t \wedge \tau} \rightarrow M_\tau$ a.s. は自明)。

任意停止定理の 3 つの十分条件は、この極限交換を正当化する 3 通りの方法にすぎません。中身はすべて優収束定理(定理 1.16)です。この見方を持っておくと、条件を暗記する必要がなくなります。

6.2 任意停止定理

定理 6.2(Doob の任意停止定理) 【厳密】

$(M_t)_{t \geq 0}$ を優マルチンゲール、 τ を停止時刻とし、 $\tau < \infty$ a.s. とする。次のいずれかが成り立つとする。

- (a) **【有界な停止時刻】** ある $n \in \mathbb{N}$ について $\mathbb{P}(\tau \leq n) = 1$ 。
- (b) **【有界なマルチンゲール】** ある定数 $c < \infty$ について $\sup_t |M_{t \wedge \tau}| \leq c$ a.s.
- (c) **【可積分な停止時刻 + 条件付き有界増分】** $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ かつ、ある定数 $c < \infty$ について

$$\mathbb{E}[|M_t - M_{t-1}| \mid \mathcal{F}_{t-1}] \leq c \quad \text{a.s. on } \{\tau \geq t\} \quad (\forall t \geq 1).$$

このとき $M_\tau \in L^1$ かつ

$$\mathbb{E}[M_\tau] \leq \mathbb{E}[M_0].$$

(M_t) がマルチンゲールなら等号。劣マルチンゲールなら不等号が逆向き。

証明.

(a) $\tau \leq n$ なので $M_{n \wedge \tau} = M_\tau$ 。補題 6.1 を $t = n$ で使えばよい。可積分性は $|M_\tau| \leq \sum_{s \leq n} |M_s|$ から。

(b) $M_{t \wedge \tau} \rightarrow M_\tau$ a.s. ($\tau < \infty$ a.s. より)、 $|M_{t \wedge \tau}| \leq c$ 。定数 c は可積分(確率測度なので)。優収束定理より $\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \rightarrow \mathbb{E}[M_\tau]$ 。補題 6.1 で $t \rightarrow \infty$ 。

(c) 優関数を作る。

$$D := \sum_{s=1}^{\infty} \mathbf{1}\{\tau \geq s\} |M_s - M_{s-1}|$$

とおくと、 t によらず

$$|M_{t \wedge \tau} - M_0| = \left| \sum_{s=1}^{t \wedge \tau} (M_s - M_{s-1}) \right| \leq \sum_{s=1}^{\tau} |M_s - M_{s-1}| = D.$$

D の可積分性を示す。 $\{\tau \geq s\} = \{\tau \leq s-1\}^c \in \mathcal{F}_{s-1}$ に注意すると、単調収束定理と塔性・既知量の引き出しにより

$$\mathbb{E}[D] = \sum_{s=1}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}\{\tau \geq s\} |M_s - M_{s-1}|] = \sum_{s=1}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}\{\tau \geq s\} \mathbb{E}[|M_s - M_{s-1}| \mid \mathcal{F}_{s-1}]] \leq c \sum_{s=1}^{\infty} \mathbb{P}(\tau \geq s) = c \mathbb{E}[\tau] < \infty.$$

よって $|M_{t \wedge \tau}| \leq |M_0| + D \in L^1$ が t に一様な優関数を与える。優収束定理より $\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \rightarrow \mathbb{E}[M_\tau]$ 。補題 6.1 で $t \rightarrow \infty$ 。□

(c) の $\mathbb{E}[\tau] = \sum_{s \geq 1} \mathbb{P}(\tau \geq s)$ は非負整数値確率変数の標準公式です。 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ が効くのはここ 1 箇所。

Williams 10.10 との対応: Williams の (i)(ii)(iii) が本定理の (a)(b)(c) に対応します。ただし Williams の (iii) は増分が一様有界 $|M_s - M_{s-1}| \leq K$ という強い形。本定理の (c) は条件付き L^1 有界という弱い形で、ガウス腕のように増分が非有界な場合に必要です。証明は上の通り同じです。

系 6.3(一様可積分版) 【証明省略】

$(M_{t \wedge \tau})_{t \geq 0}$ が一様可積分なら、 $\tau < \infty$ a.s. の下で $\mathbb{E}[M_\tau] \leq \mathbb{E}[M_0]$ 。

(a),(b),(c) はいずれも一様可積分性の十分条件です。出典: Williams § 13, § 14.1 / Durrett 5th ed., Theorem 4.8.5。

6.3 3つの条件それぞれの反例

ここを演習として自分で作れることが、この講の合格ラインです。

反例 6.4((a),(c) が破れる: $\mathbb{E}[\tau] = \infty$) 【厳密】

対称単純ランダムウォーク $S_0 = 0$, $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$, $\mathbb{P}(\xi = \pm 1) = 1/2$. $\tau := \min\{t : S_t = 1\}$ 。

- (S_t) はマルチンゲール、増分は $|\pm 1| = 1$ で一様有界(条件 (c) の後半は成立)。
- 再帰性より $\tau < \infty$ a.s. で $S_\tau = 1$ 、よって $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。
- したがって $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ でなければならない。(実際そうである。)
- $(S_{t \wedge \tau})$ は上に有界(≤ 1)だが下に非有界なので (b) も成り立たない。

この 1 つの例で (a),(b),(c) がすべて破れます。破れているのは「 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 」の部分。

反例 6.5((c) の増分条件だけが破れる: 倍賭け戦略) 【厳密】

公平なコイン。時刻 t に 2^{t-1} を賭け、表が出たら勝ち(賭け金と同額を得る)、裏なら失う。最初に表が出た時刻を τ とする。累積利得を M_t とおくと $M_0 = 0$ で、 M はマルチンゲール(公平な賭けの累積)。

- τ は幾何分布($p = 1/2$)で $\mathbb{E}[\tau] = 2 < \infty$ 。(c) の前半は成立。
- $t - 1$ 回連続で裏なら損失は $\sum_{s=1}^{t-1} 2^{s-1} = 2^{t-1} - 1$ 。時刻 t で表が出れば $+2^{t-1}$ を得て、累積は $+1$ 。よって $M_\tau = 1$ a.s., $\mathbb{E}[M_\tau] = 1 \neq 0$ 。
- 増分は $|M_t - M_{t-1}| = 2^{t-1}$ で非有界。 $\{\tau \geq t\}$ 上で $\mathbb{E}[|M_t - M_{t-1}| | \mathcal{F}_{t-1}] = 2^{t-1} \rightarrow \infty$ 。(c) の後半が破れている。
- $\sup_t |M_{t \wedge \tau}|$ も非有界なので (b) も破れる。 τ は非有界なので (a) も破れる。

これがカジノで倍賭け戦略が禁止される理由の数学です。 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ でも、賭け金が指数的に増えるなら「期待値が動く」。無限の資金があれば必ず勝てるが、それは条件 (c) の後半を破ることで達成されている。

反例 6.6((b) だけが破れる例を分離する) 【厳密】

反例 6.4 の τ を $\tau \wedge n$ に置き換えると (a) が成立して等号が回復します($\mathbb{E}[S_{\tau \wedge n}] = 0$)。逆に、 S を上下に打ち切って有界にすれば (b) が成立します: $\sigma := \min\{t : S_t \in \{-m, 1\}\}$ とすると $|S_{t \wedge \sigma}| \leq m$ で (b) が成立し、 $\mathbb{E}[S_\sigma] = 0$ から

$$1 \cdot \mathbb{P}(S_\sigma = 1) - m \mathbb{P}(S_\sigma = -m) = 0 \implies \mathbb{P}(S_\sigma = 1) = \frac{m}{m+1}.$$

$m \rightarrow \infty$ で $\mathbb{P}(S_\sigma = 1) \rightarrow 1$ となり、反例 6.4 の $\tau < \infty$ a.s. と整合します。「有界性を入れると成り立ち、外すと壊れる」境目がこの計算で見えます。

表: どの条件が何を防いでいるか

条件	防いでいるもの	破ったときの反例
(a) τ 有界	無限に待つこと	反例 6.4
(b) M 有界	過程が発散すること	反例 6.4(下に非有界)
(c) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$	期待待ち時間が発散すること	反例 6.4
(c) 条件付き有界増分	賭け金が指数的に増えること	反例 6.5

6.4 Wald の等式

定理 6.7(Wald の第1等式) 【厳密】

$(\xi_t)_{t \geq 1}$ を i.i.d.、 $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$ 、 $m := \mathbb{E}[\xi_1]$ とし、 $\mathcal{F}_t = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_t)$ に関する停止時刻 τ が $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ を満たすとする。このとき

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=1}^{\tau} \xi_t \right] = \mathbb{E}[\tau] m.$$

証明. $M_t := \sum_{s \leq t} (\xi_s - m)$ はマルチンゲール($M_0 = 0$)。 ξ_t は $\mathcal{F}_{t-1}$ と独立だから

$$\mathbb{E}[|M_t - M_{t-1}| \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \mathbb{E}|\xi_t - m| = \mathbb{E}|\xi_1 - m| =: c < \infty.$$

定理 6.2 (c) より $\mathbb{E}[M_\tau] = 0$ 、すなわち $\mathbb{E}[\sum_{t \leq \tau} \xi_t] - m \mathbb{E}[\tau] = 0$ 。□

定理 6.8(Wald の第2等式) 【厳密】

さらに $\mathbb{E}[\xi_1] = 0$ 、 $\sigma^2 := \mathbb{E}[\xi_1^2] < \infty$ 、 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ とする。 $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$ に対し

$$\mathbb{E}[S_\tau^2] = \sigma^2 \mathbb{E}[\tau].$$

証明. $Y_t := S_t^2 - \sigma^2 t$ はマルチンゲール(直接計算: $\mathbb{E}[S_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = S_{t-1}^2 + \sigma^2$)。系 5.11 より $\mathbb{E}[S_{t \wedge \tau}^2] = \sigma^2 \mathbb{E}[t \wedge \tau]$ 。右辺は単調収束定理で $\sigma^2 \mathbb{E}[\tau]$ に収束。

左辺の収束を見る。\$t

第2等式は BAI では直接使いませんが、 $\mathbb{E}[\tau]$ の分散評価(非漸近解析、第18講)で現れます。

6.5 バンディット版 Wald — 発散分解の停止時刻版

ここが「測度論を本当に使う 1 箇所」です。第3講 §3.5.1 で予告した部分を証明します。

設定

環境 ν, ν' 、すべての a で $\nu_a \ll \nu'_a$ 、共通支配測度 λ 、密度 p_a, p'_a 。方策 π を固定。第3講 (3.3) の対数尤度比

$$L_t = \sum_{s=1}^t \log \frac{p_{A_s}(X_s)}{p'_{A_s}(X_s)}$$

と、 $K_a := \text{KL}(\nu_a, \nu'_a)$ に対し

$$M_t := L_t - \sum_{a=1}^K N_a(t) K_a.$$

補題 6.9 【厳密】

条件 (3.4)、すなわち $C := \max_a \int |\log(p_a/p'_a)| d\nu_a < \infty$ を仮定する。このとき $(M_t)_{t \geq 0}$ は $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ の下でマルチンゲールであり ($M_0 = 0$)、

$$\mathbb{E}_{\nu\pi}[|M_t - M_{t-1}| \mid \mathcal{F}_{t-1}] \leq 2C \quad \text{a.s.}$$

証明. $\mathcal{F}_{t-1}^+ = \sigma(\mathcal{F}_{t-1} \cup \sigma(A_t))$ とおく。

$$M_t - M_{t-1} = \log \frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} - K_{A_t}.$$

$X_t \mid \mathcal{F}_{t-1}^+ \sim \nu_{A_t}$ かつ A_t は $\mathcal{F}_{t-1}^+$ -可測だから

$$\mathbb{E}[M_t - M_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}^+] = \int \log \frac{p_{A_t}}{p'_{A_t}} d\nu_{A_t} - K_{A_t} = K_{A_t} - K_{A_t} = 0,$$

塔性で $\mathcal{F}_{t-1}$ に落として $\mathbb{E}[M_t - M_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ 。

増分の評価:

$$\mathbb{E}[|M_t - M_{t-1}| \mid \mathcal{F}_{t-1}^+] \leq \int \left| \log \frac{p_{A_t}}{p'_{A_t}} \right| d\nu_{A_t} + |K_{A_t}| \leq C + C = 2C$$

($|K_a| = K_a \leq \int |\log(p_a/p'_a)| d\nu_a \leq C$)。再び塔性。可積分性も同様。□

定理 6.10(発散分解の停止時刻版) 【厳密】

補題 6.9 の仮定の下、 $\mathbb{E}_{\nu\pi}[\tau] < \infty$ なる停止時刻 τ について

$$\mathbb{E}_{\nu\pi}[L_\tau] = \sum_{a=1}^K \mathbb{E}_{\nu\pi}[N_a(\tau)] \text{KL}(\nu_a, \nu'_a)$$

証明. 補題 6.9 より (M_t) はマルチンゲールで条件付き増分が $2C$ で一様に抑えられる。 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ と合わせて定理 6.2 (c) が適用でき、 $\mathbb{E}_{\nu\pi}[M_\tau] = \mathbb{E}_{\nu\pi}[M_0] = 0$ 。□

たった 3 行です。しかしこの 3 行に、- canonical model の構成(第3講)= L_t が和の形になること - 条件付き期待値の 2 規則(第2講)= 補題 6.9 - 任意停止定理(第6講)= 定理 6.10 の全部が乗っています。第13講の下界で「測度論を使う」と言われている行が、これです。

6.5.1 もう一段: $\mathcal{F}_\tau$ 上の KL

定理 6.10 は $\mathbb{E}[L_\tau]$ についての主張です。下界では、これが制限測度の KL と一致することを使います。

定理 6.11 【厳密】

上の仮定の下、さらに $\mathbb{P}_{\nu\pi}(\tau < \infty) = 1$ とする。 $\mathbb{P}_{\nu\pi}^{\mathcal{F}_\tau}$ 、 $\mathbb{P}_{\nu'\pi}^{\mathcal{F}_\tau}$ を $\mathcal{F}_\tau$ への制限とすると

$$\frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}^{\mathcal{F}_\tau}}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}^{\mathcal{F}_\tau}} = Z_\tau = e^{L_\tau} \quad \mathbb{P}_{\nu\pi}\text{-a.s.}, \quad \text{よって} \quad \text{KL}(\mathbb{P}_{\nu\pi}^{\mathcal{F}_\tau}, \mathbb{P}_{\nu'\pi}^{\mathcal{F}_\tau}) = \mathbb{E}_{\nu\pi}[L_\tau].$$

証明. $A \in \mathcal{F}_\tau$ を取る。 $A \cap \{\tau = s\} \in \mathcal{F}_s$ (定義 4.7 と補題 4.3) なので、第3講 定理 3.8 より

$$\mathbb{P}_{\nu\pi}(A \cap \{\tau = s\}) = \int_{A \cap \{\tau = s\}} Z_s d\mathbb{P}_{\nu'\pi} = \int_{A \cap \{\tau = s\}} Z_\tau d\mathbb{P}_{\nu'\pi}$$

(最後は $\{\tau = s\}$ 上で $Z_\tau = Z_s$)。 s について和を取り、単調収束定理と $\mathbb{P}_{\nu\pi}(\tau < \infty) = 1$ を使うと

$$\mathbb{P}_{\nu\pi}(A) = \int_A Z_\tau d\mathbb{P}_{\nu'\pi}.$$

Z_τ は $\mathcal{F}_\tau$ -可測(命題 4.8.5)なので、これは $\mathcal{F}_\tau$ 上の Radon-Nikodým 微分の定義そのもの。KL の式は定義(第10講 定理 10.2)から。□

注意: $\mathbb{P}_{\nu'\pi}(\tau < \infty) = 1$ とは限りません。上の等式で $A = \Omega$ とすると $1 = \mathbb{E}_{\nu'\pi}[Z_\tau \mathbf{1}\{\tau < \infty\}]$ が出ます。これは $\mathbb{E}_{\nu'\pi}[Z_\tau] \leq 1$ (優マルチンゲールの停止)と整合し、 $\mathbb{P}_{\nu'\pi}(\tau = \infty) > 0$ でも成立します。この非対称性は第13講で「 ν' 側では止まらないかもしれない」という形で現れ、正当性の定義(定義 4.10)が $\{\tau < \infty\}$ を明示的に書いている理由になります。

6.6 まとめ

- $\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \leq \mathbb{E}[M_0]$ は無条件。任意停止定理は極限交換の話であり、中身は優収束定理。
- 十分条件は (a) τ 有界 / (b) M 有界 / (c) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ + 条件付き有界増分。
- 反例 6.4(ランダムウォークの到達時刻)と 反例 6.5(倍賭け)を自分で書けること。
- Wald の第1等式 $\mathbb{E}[\sum_{t \leq \tau} \xi_t] = \mathbb{E}[\tau]\mathbb{E}[\xi]$ は (c) の直接の系。
- バンディット版: $\mathbb{E}_\nu[L_\tau] = \sum_a \mathbb{E}_\nu[N_a(\tau)] \text{KL}(\nu_a, \nu'_a)$ (定理 6.10)。下界で測度論を使うのはここ 1 箇所。
- さらに $\mathcal{F}_\tau$ 上で $d\mathbb{P}_\nu/d\mathbb{P}_{\nu'} = e^{L_\tau}$ (定理 6.11)。

演習(詳細は B-exercises.md §6)

- ★6-1 反例 6.4 と 反例 6.5 を、本文を見ずに再現せよ。それぞれ (a)(b)(c) のどれが破れているかを表にせよ。
 - ★6-2 定理 6.2 (c) の証明を、 $\mathbb{E}[\tau] = \sum_{s \geq 1} \mathbb{P}(\tau \geq s)$ の導出も含めて完全にな書け。
 - ★6-3 定理 6.10 を白紙から証明せよ。補題 6.9 の増分評価がどこで効いているかを明示すること。
 - ★6-4 ガウス腕($\nu_a = \mathcal{N}(\mu_a, 1)$ 、 $\nu'_a = \mathcal{N}(\mu'_a, 1)$)について、条件 (3.4) の C を μ, μ' で具体的に評価せよ。
 - ☆6-5 定理 6.8(Wald の第2等式)の証明を、 L^2 Cauchy 性の議論を埋めて完成させよ。
 - ☆6-6 $\mathbb{P}_{\nu'/\pi}(\tau = \infty) > 0$ となる具体例を、2 腕ベルヌーイと素朴な停止則で構成せよ。
-

← 前の講 | 次の講: 最大不等式と Ville の不等式 →